

Reporte de Justificación y Uso de Asistencia (IA)

Proyecto 1 – Programación II

Estudiantes: Camilo Zepeda, Carlos Mendoza, Alexi Riffo, Pedro Pablo Quezada

24 de mayo de 2026

1 Parte 1: Ejercicio 1 (robot_base)

Línea 45: No se encontró la fórmula exacta ni una implementación directa a utilizar para medir la distancia euclidiana entre la ubicación actual del robot y las coordenadas de la meta. Se recurrió a asistencia para aplicar correctamente la expresión geométrica diferencial en el plano bidimensional:

$$d = \sqrt{(x_{\text{meta}} - x_{\text{actual}})^2 + (y_{\text{meta}} - y_{\text{actual}})^2}$$

Línea 53: Al revisar el material del aula, no se comprendía con claridad cómo realizar matemáticamente la normalización del ángulo (limitar el resultado para que siempre permanezca dentro del rango angular solicitado, evitando discontinuidades en el control de giro). Por lo tanto, me apoyé de esta herramienta para evitar cometer errores en las fórmulas trigonométricas de orientación.

2 Parte 2: Ejercicio 2 (modelos_robot)

Línea 12: Se utilizó IA para comprender a fondo el uso del prefijo de doble guion bajo (--) para la emulación de atributos privados y la implementación correcta del método `get` (getters) necesario para ingresar a valores protegidos guardados en la clase padre.

Línea 20: Se utilizó IA para conocer la librería `random` y poder realizar el arreglo de generación de valores aleatorios continuos distribuidos uniformemente en el rango de `[0,5, 1,5]` mediante funciones como `random.uniform(0.5, 1.5)`.

3 Parte 3: Revisión de Código

Se hizo uso de IA exclusivamente con propósitos de revisión y control de calidad sobre el código ya implementado, validando la consistencia algorítmica de los métodos.

4 Parte 4: Análisis y Visualización

Al igual que en la etapa anterior, se empleó la asistencia tecnológica únicamente como herramienta de auditoría interna para revisar la optimización y coherencia del código ya estructurado.

5 Sección Extra: Depuración Global e Integración

Cabe destacar el uso transversal de la IA a lo largo de toda la tarea para identificar, trazar y filtrar cualquier tipo de incompatibilidad o inconsistencia de firmas entre los códigos y módulos independientes. Este soporte fue fundamental al momento de integrar las clases y asegurar una ejecución limpia y sin excepciones al correr el script principal `main.py`. Y este informe tambien fue generado con ia :D